PROGRAMACIÓN DECLARATIVA
CLASE PRÁCTICA 7

Tema: *Programación Funcional: definición de funciones simples y recursivas.*

1. Determine el tipo de las siguientes expresiones:
   a) ['a', 'b', 'c']
   b) ('a', 'b', 'c')
   c) [(False, '0'), (True, '1')]
   d) ([False, True], ['0', '1'])
   e) [tail , init, reverse]
2. Defina las siguientes funciones y especifique su tipo:
   a) five, que dado cualquier valor, devuelve 5.
   b) apply, que toma una función y un valor, y devuelve el resultado de aplicar la función al valor dado.
   c) id, la función identidad.
   d) first, que toma un par ordenado, y devuelve su primera componente.
   e) derive, que aproxima la derivada de una función dada en un punto dado. La derivada de una función f en el punto x es igual a $(f(x + 0{,}001) - f(x))/0{,}001$ aproximadamente.
   f) sign, la función signo.
   g) abs, la función valor absoluto (usando sign y sin usarla).
   h) xor, el operador de disyunción exclusiva.
   i) max3, que toma tres números enteros y devuelve el máximo entre ellos.
   j) swap, que toma una tupla de dos elementos y la devuelve con sus componentes invertidas.
   k) sumsqrt, que dado un número natural n calcula la suma de los cuadrados de 1 a n.
3. Ponga ejemplos de funciones que tengan cada uno de los siguientes tipos:
   a) Int -> Bool
   b) (Int, Char) -> Bool
   c) (Int, Int) -> Int
   d) Int -> (Int, Int)
   e) a -> Bool
   f) a -> a

4. Sin usar funciones de orden superior ni funciones definidas en el Prelude, defina recursivamente las siguientes funciones y determine su tipo más general:

   a) suma, que suma todos los elementos de una lista de números.

   b) alguno, que devuelve *True* si algún elemento de una lista de valores booleanos es *True*, y *False* en caso contrario.

   c) todos, que devuelve *True* si todos los elementos de una lista de valores booleanos son *True*, y *False* en caso contrario.

   d) multiplica, que multiplica todos los elementos de una lista de números.

   e) restos, que calcula la lista de los restos de la división de los elementos de una lista de números dada por otro número dado.

   f) cuadrados, que dada una lista de números, devuelva la lista de sus cuadrados.

   g) longitudes, que dada una lista de listas, devuelve la lista de sus longitudes.

   h) orden, que dada una lista de pares de números, devuelve la lista de aquellos pares en los que la primera componente es menor que el triple de la segunda.

   i) pares, que dada una lista de enteros, devuelve la lista de los elementos pares.

   j) letras, que dada una lista de caracteres, devuelve la lista de aquellos que son letras (minúsculas o mayúsculas).

   k) masDe, que dada una lista de listas *xxs* y un número *n*, devuelve la lista de aquellas listas de *xxs* con longitud mayor que *n*.